

한국의 과민성 장증후군 발생률·유병률 추세와 계절 변동: 다기관 OMOP CDM 연구

Trends and seasonal variation in the incidence and prevalence of irritable bowel syndrome in Korea: a multicenter OMOP CDM study

저자	Seung-hyo Hong, Nahyun Jeong, Jae-Woo Park, Jinsung Kim, Seok-Jae Ko
소속	경희대학교 한의과대학·대학원, 경희대학교한방병원, 강동경희대학교병원
교신저자	Seok-Jae Ko (kokokoko119@daum.net)
학술지	Frontiers in Public Health, Vol. 14 (2026) — Environmental Health and Exposome
DOI	10.3389/fpubh.2026.1711919
일정	투고 2025-09-24 · 수정 2026-05-07 · 승인 2026-05-18 · 게재 2026-06-05
라이선스	Copyright © 2026 Hong, Jeong, Park, Kim and Ko — CC BY 4.0

번역 고지

이 문서는 위 논문의 비공식 한국어 번역본입니다. 원문은 Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY) 라이선스로 배포되며, 이 라이선스는 출처를 밝히는 조건으로 번역을 포함한 2차적 저작물 작성을 허용합니다. 번역 과정에서 발생한 오역의 책임은 원저자에게 있지 않으며, 인용·검증 시에는 반드시 원문을 확인하시기 바랍니다. 표와 수치는 원문을 그대로 옮겼고, 그림(Figure)은 포함하지 않았습니다.

초록

배경

과민성 장증후군(irritable bowel syndrome, IBS)은 흔한 기능성 위장관 질환이다. 진단 기준이 개정되어 왔음에도 한국에서 로마 IV 기준을 적용한 연구는 제한적이다. 기후와 계절 같은 환경 요인이 IBS 역학에 영향을 미친다는 주장이 제기되어 왔으나, 그 연관성은 아직 규명되지 않았다.

방법

전국 8개 병원의 임상 데이터를 OMOP(Observational Medical Outcomes Partnership) 공통 데이터 모델(CDM)로 변환하여, 2019년부터 2023년까지 한국의 IBS 유병률과 발생률을 분석하였다. 연도, 월, 성별, 연령별로 층화 분석을 수행하였으며, 기온과 습도를 포함한 기상 요인과 계절 변동의 관계를 검토하였다.

결과

연구 기간 동안 IBS의 유병률과 발생률은 모두 감소하였다. 여성이 남성보다 일관되게 높은 비율을 보였으나 발생률의 성별 격차는 시간이 지나며 좁아졌다. 발생률이 가장 높은 집단은 65세 이상과 15~19세였다. 계절 변동이 뚜렷하게 나타나 가을에 발생률이 가장 높았고 여름이 그 뒤를 이었으며, 이는 습도 및 기온과 유의한 상관을 보였다.

결론

본 다기관 연구는 한국 IBS 역학의 성별·연령별 차이를 규명하고, 기상 요인과의 유의한 계절적 연관성을 입증하였다. 이러한 결과는 IBS 질병 부담에 대응하기 위한 대규모 전향적 조사와 공중보건 전략의 필요성을 뒷받침한다.

1. 서론

과민성 장증후군은 반복적인 복통과 배변 습관 변화를 특징으로 하는 흔한 기능성 위장관 질환이다. 전 세계 유병률은 약 11.2%로 추정되나, 2016년 도입된 보다 엄격한 로마 IV 기준은 전 세계 역학 추정치를 크게 바꾸어 놓았다. 한국에서 IBS는 여전히 주요한 의료 부담으로, 의료기관 방문을 자주 유발한다. 그러나 최신 로마 IV 기준을 적용해 한국 IBS 역학을 갱신한 대규모 인구 기반 연구는 드물다.

또한 IBS 발생률의 지역적·시간적 변동은 환경 요인이 상당한 역할을 함을 시사하지만, 계절적 추세는 충분히 연구되지 않았다. IBS의 계절성을 조사해야 하는 근거는 이 질환의 다인자성 병태생리에 있다. 기온과 습도의 계절적 변화는 장내 미생물 구성을 바꾸어 내장 과민성과 장 투과성에 영향을 줄 수 있다. 아울러 바이러스성·세균성 위장관 감염이 계절적으로 증가하면 감염 후 IBS(PI-IBS)의 주요 유발 요인으로 작용할 수 있다. 한국은 기상 요인의 변동 폭이 큰 뚜렷한 사계절을 가지므로, 계절성과 기후가 IBS 발병에 미치는 영향을 조사하기에 적합한 환경이다. 그럼에도 IBS 발생률과 객관적 기상 데이터를 연결한 실증 연구는 현재 부족하다.

이러한 공백을 메우기 위해, 본 연구는 여러 기관의 다양한 전자의무기록을 공통 형식으로 표준화하여 대규모 다기관 분석을 가능하게 하는 OMOP 공통 데이터 모델을 활용하였다. 2019~2023년 한국 전국 8개 병원의 OMOP-CDM 데이터를 사용하여, (i) 연도·월·성별·연령별로 층화한 최근 IBS 유병률과 발생률을 추정하고, (ii) IBS 발생률과 계절·기상 요인의 연관성을 평가하고자 하였다.

2. 방법

2.1 데이터 출처

CDM 청구 데이터를 이용해 한국의 IBS 의료 이용과 유병률·발생률을 분석하였다. CDM 데이터는 2019~2023년 IBS 데이터를 보유한 8개 기관에서 추출하였으며, 국내 의료기관의 전자의무기록을 OMOP-CDM으로 변환·관리하는 헬스케어 빅데이터 플랫폼 Feedernet과 연계하였다.

8개 기관은 아주대학교병원, 부천세종병원, 대구가톨릭대학교병원, 이화여자대학교의료원, 강동성심병원, 강원대학교병원, 원자력병원, 경희대학교병원이다. 이들은 한국 CDM 데이터 네트워크의 Research Border Free Zone 소속으로, 연구 주관 기관의 IRB 승인을 인정하고 개별 IRB 승인을 면제한다. 본 연구 계획서는 강동경희대학교병원 IRB의 심의 면제 판정을 받았다(IRB No. 2024-10-009-001). 비식별화된 후향적 데이터 분석으로 대상자 위험이 최소 수준이고 개별 동의 취득이 현실적으로 불가능하여 사전 동의 요건은 면제되었다.

2.2 연구 대상

2019년 1월부터 2023년 12월까지의 한국 CDM 데이터를 사용하였다. 진단 분류에는 국제질병분류 10차 개정판과 유사한 한국표준질병사인분류 7차 개정(KCD-7)을 적용하였다. IBS를 주진단으로 하는 데이터와 다음 부진단 코드를 포함하였다.

K580 설사를 동반한 과민성 장증후군 · K581 설사 우세형(IBM-D) · K582 변비 우세형(IBM-C) · K583 혼합형(IBM-M) · K588 기타 및 상세불명 · K589 설사를 동반하지 않은 과민성 장증후군

2.3 발생률과 유병률의 정의

병원 기반 전자의무기록의 특성을 반영하여, 모든 추정치의 분모는 해당 관찰 기간(연 또는 월) 중 외래 또는 입원 진료를 1회 이상 받은 고유 환자 수로 정의하였다.

유병률은 해당 기간 병원 방문 인구 중 IBS 진단이 기록된 환자의 비율로 산출하였다. 발생률은 연구 기간 중 IBS를 처음 진단받은 환자 수로 정의하였다. 신규 발생 사례와 기존 사례를 구분하기 위해 지표일(index date) 이전 1년(365일)의 세척 기간(washout)을 적용하였으며, 지표일 이전 365일 내에 IBS 진단 기록이 있는 환자는 발생률 분모에서 제외하였다.

2.4 기상 데이터 연계

일별 평균 기온(°C)과 상대습도(%)를 포함한 기상 데이터는 기상청(KMA) 공개 포털에서 취득하였다. 한국은 국토 면적이 비교적 좁고 거시적 계절 변화가 전국적으로 균일하므로, 병원별 지역 데이터 대신 전국 평균 기상 데이터를 사용하였다. 일별 전국 데이터를 계절별·월별 평균으로 집계하여 임상 데이터와 정렬한 뒤 IBS 발생률·유병률 분석에 활용하였다.

2.5 통계 분석

연속형 변수는 평균과 표준편차로, 범주형 변수는 빈도와 백분율로 제시하였다. 환경 요인과 IBS 발생률의 연관성을 평가하기 위해 다변량 선형회귀 모델을 사용하였다. 회귀 분석은 연도-계절 단위로 집계한 데이터를 대상으로 하였으며, 종속변수는 10만 명당 계절별 IBS 발생률이었다. 계절 평균 상대습도와 계절 평균 기온을 각각 별도 모형의 주요 기상 예측변수로 평가하였다. 단변량 모형은 각 기상 요인만 포함하였고, 다변량 모형은 연구 기간의 장기 추세를 보정하기 위해 연도를 범주형 공변량으로 추가하였다.

회귀 모형이 집계된 계절별 발생률 데이터에 기반하므로 성별·연령 같은 개인 수준 공변량은 기상 모형에 포함하지 않았으며, 성별·연령별 발생 양상은 별도로 분석하였다. 지연 효과 가능성을 탐색하기 위해 직전 계절의 기상 데이터를 당해 계절 발생률과 연결한 1계절 시차(lag) 효과도 검정하였다. 모든 최종 모형에서 잔차의 정규성과 등분산성 등 표준 회귀 가정을 확인하였고, 다중공선성은 분산팽창계수(VIF)로 평가하였다. 분석은 R 소프트웨어로 수행하였고 $p < 0.05$ 를 통계적으로 유의한 것으로 보았다.

3. 결과

3.1 연도별 추세와 성별 차이

CDM 데이터에 기반한 연도별 유병률·발생률 변화는 표 1과 같다. 전체 인구 및 남녀 모두에서 IBS 유병률은 2021년까지 증가한 뒤 이후 감소하였다. 유병률은 모든 연도에서 여성이 남성보다 일관되게 높았다. 2019년과 2023년을 비교하면 전체 유병률은 10만 명당 68.38에서 69.64로 소폭 증가하였다. 남성은 65.01에서 62.13으로 감소한 반면, 여성은 71.34에서 76.02로 증가하였다.

반대로 전체 IBS 발생률은 2020년 이후 감소 추세를 보였다. 2019년에서 2023년 사이 전체 발생률은 10만 명당 465.29에서 427.25로 감소하였다. 이 감소는 남녀 모두에서 관찰되어 남성은 441.44에서 407.77로, 여성은 486.20에서 443.79로 줄었다. 특히 발생률의 성별 격차는 2020년 이후 해마다 점진적으로 좁아졌다.

표 1. 전체 인구 및 성별 IBS 유병률과 발생률 (단위: 10만 명당)

연도	전체 n	전체 비율	남성 n	남성 비율	여성 n	여성 비율
유병률						
2019	858	68.38	381	65.01	477	71.34
2020	912	72.92	402	68.77	510	76.57
2021	1,523	114.39	653	106.97	870	120.67
2022	1,164	85.00	479	76.36	685	92.30
2023	979	69.64	401	62.13	578	76.02
발생률						
2019	5,838	465.29	2,587	441.44	3,251	486.20
2020	6,590	526.94	2,867	490.47	3,723	558.96
2021	6,186	464.61	2,668	437.03	3,518	487.97
2022	6,117	446.68	2,639	420.70	3,478	468.63
2023	6,006	427.25	2,632	407.77	3,374	443.79
합계	36,173	—	15,709	—	20,464	—

3.2 연령별 양상

연령군별 유병률과 발생률은 70~79세 군까지 계속 증가하였으며, 15~19세 군에서 발생률이 급등하는 예외가 나타났다. 이 뚜렷한 양상은 2019년부터 2023년까지 일관되게 유지되었다.

표 2. 연령군별 IBS 유병률(2023년)과 5년 평균 발생률(2019~2023년) (단위: 10만 명당)

연령	유병률	발생률	연령	유병률	발생률
10~14세	6.15	144.58	55~59세	89.86	563.78
15~19세	25.65	480.40	60~64세	122.88	726.37
20~24세	9.96	357.49	65~69세	124.98	830.58
25~29세	22.18	337.55	70~74세	128.39	959.16
30~34세	51.33	345.97	75~79세	64.98	998.32
35~39세	76.32	325.25	80~84세	36.50	936.50

연령	유병률	발생률	연령	유병률	발생률
40-44세	103.64	402.68	85-89세	44.30	712.90
45-49세	119.41	423.15	90-94세	39.32	1,139.60
50-54세	117.56	473.66			

3.3 계절 변동과 기상 요인의 연관성

IBS의 계절별 발생률은 가을에 가장 높았고 여름이 그 뒤를 이었으며, 봄과 겨울에 가장 낮았다. 연구 기간 중 평균 기온은 1.13°C에서 24.25°C, 평균 상대습도는 61.4%에서 79.8% 범위였다.

연도를 보정한 다변량 회귀 모형에서 계절 평균 상대습도는 IBS 발생률과 통계적으로 유의한 연관을 보였다($\beta = 4.97$, 95% CI [2.11, 7.83]). 이 효과 크기는 상대습도가 10%p 증가할 때 10만 명당 약 50건의 IBS가 추가로 발생함을 의미한다. 또한 계절 평균 기온도 발생률과 유의한 양의 연관을 보여($\beta = 4.36$, 95% CI [1.46, 7.26]), 기온 1°C 상승당 10만 명당 4.36건의 절대적 증가를 나타냈다.

시차 효과 분석에서는 직전 계절의 습도가 IBS 발생률과 유의한 연관을 보이지 않아, 환경적 영향이 지연성이라기보다 급성(acute)일 가능성을 시사하였다. 진단 검정 결과 최종 모형은 모든 통계적 가정을 충족하였고, VIF 값이 모두 1.1 미만으로 다중공선성은 무시할 수준이었다.

표 3. 평균 상대습도·기온과 IBS 발생률의 회귀 분석

기상 요인	단변량 β	95% CI	p	다변량 β	95% CI	p
습도	5.12	(1.86, 8.37)	0.004	4.97	(2.11, 7.83)	0.002
기온	4.29	(0.95, 7.63)	0.015	4.36	(1.46, 7.26)	0.006

CI: 신뢰구간. β 는 평균 상대습도 1%p 증가 또는 평균 기온 1°C 상승에 따른 10만 명당 계절별 IBS 발생률의 절대적 변화량을 의미한다. 다변량 모형에서 각 기상 요인은 연도를 보정한 별도의 모형으로 분석되었다.

3.4 전국 HIRA 데이터를 이용한 타당성 검증

다기관 CDM 결과의 대표성을 검증하기 위해, 한국 인구의 약 96%를 포괄하는 건강보험심사평가원(HIRA) 전국 데이터베이스를 이용한 병행 분석을 수행하였다. HIRA 데이터는 IBS로 치료받은 환자의 전체 비율(기간 유병률)을 나타내어 CDM 분석의 엄격한 발생률 정의와는 차이가 있으나, 역학적 양상은 매우 일관되게 나타났다. 구체적으로 HIRA 데이터의 계절 변동은 CDM 코호트의 추세를 그대로 반영하여 가을과 여름에 뚜렷한 정점을 보였고, 연령별 분석에서도 고령층의 IBS 부담 증가가 확인되었다.

4. 고찰

4.1 시간적 추세와 진단 기준

본 연구는 2019~2023년 한국에서 IBS의 유병률이 낮고(1% 미만) 발생률이 감소하고 있음을 보여준다. 이는 다양한 기준을 사용한 기존 연구들이 보고한 전 세계 유병률 3.8~11.0%보다 상당히 낮은 수치다. 본 연구에서 관찰된 상대적으로 낮은 수치는 최근 도입된 보다 엄격한 로마 IV 기준으로 일부 설명될 수 있다. 로마 IV는 로마 III에 비해 최소 주 1회 이상의 복통을 요구한다.

따라서 과거 IBS로 진단되었을 환자들이 이제는 기능성 변비나 기능성 설사 같은 다른 기능성 장질환으로 분류될 가능성이 있으나, 실제 임상에서 이러한 변화가 일어났는지는 추가 검증이 필요하다. 또한 2020년 이후 발생률의 즉각적 감소와 2021년 이후 유병률의 지연된 감소 사이의 시차는 IBS의 만성적 특성을 반영한다. 신규 진단의 감소가 기존 환자 누적 수의 감소보다 먼저 나타나기 때문이다. 이러한 감소 추세와 낮은 유병률은 대만·일본의 최근 연구 결과와도 부합하여 동아시아의 지역적 특수성을 시사한다.

4.2 성별·연령별 차이

전 세계적 추세와 마찬가지로 본 연구에서도 여성의 IBS 비율이 남성보다 높았다. 이러한 여성 우세는 스트레스 반응·통증 조절의 성별 차이와 위장관 운동성에 대한 성호르몬의 영향으로 흔히 설명된다. 그러나 본 연구에서 성별 격차는 비교적 좁았고 2020년 이후 점진적으로 감소하고 있다. 서구 인구에 비해 아시아 코호트에서 자주 관찰되는 이러한 격차 축소는 남성의 의료 이용 행태 변화와 지역 특이적 사회문화적 요인의 영향일 수 있다.

연령과 관련해서는 이중 정점(dual-peak) 양상이 관찰되었다. 고령층(65세 이상)에서 부담이 지속적으로 증가하는 한편, 청소년기(15~19세)에서도 뚜렷하게 높은 발생률이 나타났다. 전자는 한국의 급속한 고령화를 반영하는 것으로 보이며, 후자는 청소년의 뇌-장 축에 영향을 미치는 것으로 알려진 심각한 학업 스트레스 등 상당한 심리적 고통과 관련되었을 가능성이 있다.

4.3 계절 변동과 환경 요인

인구학적 요인을 넘어, 본 연구의 핵심 소견은 IBS 발생률의 유의한 계절 변동이다. 발생률은 가을과 여름에 정점을 이루었고 기온·습도와 양의 상관을 보였다.

가을에는 알레르기 질환과 호흡기 질환의 증가가 면역 기능에 영향을 주어 장 증상을 악화시킬 수 있다. 여름의 정점은 다인자적일 수 있다. 고온다습한 조건은 식품매개 병원체의 증식을 촉진해 감염 후 IBS의 위험을 높일 수 있으며, 에어컨과 찬 음식에 자주 노출되면서 발생하는 온도 스트레스는 내장 감수성과 장내 미생물 균형을 변화시킬 수 있다. 이러한 연관성은 IBS 악화에서 환경 요인이 갖는 잠재적 역할을 시사한다.

4.4 연구의 한계

첫째, IBS 식별이 직접적인 임상 증상 설문이 아니라 CDM에 매핑된 ICD-10 진단 코드(K58)에 의존하였다. 실제 임상에서 의사가 청구 코드를 부여할 때 로마 IV 기준을 엄격히 따르지 않을 수 있어 코딩 편향이 발생하며, 이는 발생률·유병률의 정밀한 추정에 영향을 줄 수 있다.

둘째, 데이터가 3차 병원에서 도출되어 의료 이용 편향이 내재한다. 본 코호트는 전문적 진료를 적극적으로 찾은 환자만을 포착하므로, 전문 의료기관을 방문하지 않고 스스로 관리하는 경증 환자를 과소대표할 가능성이 높다.

셋째, 증상 중증도, 식습관, 정신과적 동반질환 같은 상세한 임상 정보가 결여되어 있다.

이러한 한계에도 불구하고, 다기관 CDM 코호트에서 관찰된 일관된 역학적 양상이 전국 HIRA 데이터베이스로 검증되었다는 점은 계절적·인구학적 추세에 관한 본 연구 결과의 외적 타당도를 뒷받침한다.

5. 결론

결론적으로 한국의 IBS 유병률과 발생률은 2019년부터 2023년 사이 모두 감소하였다. 이러한 추세는 부분적으로 보다 엄격한 로마 IV 진단 기준의 도입을 반영할 수 있다. 여성이 남성보다 일관되게 높은 비율을 보였으나 성별 격차는 시간에 따라 점진적으로 좁아졌다. 또한 발생률이 가장 높은 집단은 고령층과 청소년이었다. 뚜렷한 계절 변동도 확인되어 발생률은 가을과 여름에 정점을 이루었으며 이는 기온 및 상대습도와 양의 상관을 보였다.

이러한 결과는 IBS 역학을 이해하는 데 있어 성별·연령별 격차와 함께 환경적 결정 요인을 고려할 필요성을 강조한다. 향후 이러한 연관성을 검증하고 IBS의 공중보건 부담을 줄이기 위한 표적화된 인구 기반 관리 전략을 마련하기 위해 대규모 전향적 연구가 필요하다.

부가 정보

연구비 — 한국연구재단(NRF) 과제(과학기술정보통신부, 2022R1C1C1004937). 강동경희대학교병원 의과학연구원 헬스케어 빅데이터센터의 실무 지원(2024년).

이해관계 — 저자들은 잠재적 이해충돌로 해석될 수 있는 상업적·재정적 관계 없이 본 연구를 수행하였음을 선언하였다.

생성형 AI 사용 — 저자들은 본 원고 작성에 생성형 AI를 사용하지 않았음을 선언하였다.

편집자 Ricardo Assunção (INSA, 포르투갈) · 심사자 Ma Allah Baran (Izmir Kâtip Çelebi University, 튀르키예), Jelle Verdonck (KU Leuven, 벨기에)

원문 인용

Hong S, Jeong N, Park J-W, Kim J and Ko S-J (2026). Trends and seasonal variation in the incidence and prevalence of irritable bowel syndrome in Korea: a multicenter OMOP CDM study. *Front. Public Health* 14:1711919. doi: 10.3389/fpubh.2026.1711919
<https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2026.1711919/full>

Copyright © 2026 Hong, Jeong, Park, Kim and Ko. 이 논문은 Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) 조건에 따라 배포되는 오픈 액세스 논문입니다. 원저자와 저작권자를 명시하고 본 학술지의 원 출판을 인용하는 한, 다른 매체에서의 이용·배포·복제가 허용됩니다.